

PROPUESTA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Los elementos tecnológicos que hacen la diferencia.

Bio-Solar Thermal Membrane (BSTM)" (*Membrana Térmica Bio-Solar*)

Cubierta que mantiene estabilidad térmica, reducción de gases contaminantes del biogás y resiliencia Dinámica.

“La primera cubierta inteligente para biodigestores que transforma la luz solar en una herramienta de purificación. Gracias a su tecnología de **VLDPE Ultra Flexible y Geomembrana Traslúcida**, no solo protegemos su inversión manteniendo una temperatura estable, sino que activamos un proceso natural de desulfuración pasiva, entregando un biogás más limpio y eficiente.”

"Protección, Procesamiento y Durabilidad".

1. Innovación en Materiales

El uso de una combinación de **VLDPE Ultra Flexible** (Polietileno de Muy Baja Densidad) y una **Geomembrana Traslúcida** permite que la cubierta cumpla dos funciones críticas:

- **Contención:** Mantiene el biogás confinado de forma segura.
- **Control Térmico Activo:** Actúa como una barrera que estabiliza la temperatura interna, protegiendo el proceso de la variabilidad climática externa.
 - **El Problema:** La variabilidad climática estresa a las bacterias, frenando la producción de gas.
 - **La Solución BSTM:** Gracias a la geomembrana traslúcida, generamos un efecto invernadero controlado que retiene la radiación infrarroja. Esto suaviza los picos de temperatura ("choque térmico"), manteniendo el digestor en su rango metabólico óptimo durante más horas al día.

2. Reducción de Gases: De "Contenedor" a "Bio-Reactor"

Aunque la luz solar no degrada el azufre por sí sola, la **traslucidez** de la membrana es la clave para una reducción de contaminantes "pasiva" e indirecta:

- **Entrada de Fotones:** Al permitir el paso de la luz, se crea un nicho ecológico dentro del biodigestor.
- **Bacterias Fotoautótrofas:** La luz activa microorganismos específicos (como las bacterias verdes o púrpuras del azufre).
- **Oxidación Biológica:** Estos organismos realizan la siguiente reacción simplificada:



Análisis de las Diferencias Clave

1. El "Efecto Filtro" vs. El "Efecto Activo"

Las cubiertas de **PVC o HDPE opaco** son pasivas; su única misión es que el gas no se escape. En cambio, la cubierta traslúcida convierte el biodigestor en un **reactor fotobiológico**. Al permitir la entrada de luz, se fomenta el crecimiento de bacterias que "comen" el azufre, algo imposible en la oscuridad total de una geomembrana negra o verde tradicional.

- **Ciencia Aplicada:** Al permitir el paso selectivo de fotones, activamos bacterias fotoautótrofas nativas que oxidan el Ácido Sulhídrico (H₂S) y lo convierten en azufre elemental inofensivo.
- **Beneficio Directo:** Entregamos un biogás más limpio desde el origen. Esto reduce drásticamente la corrosión en generadores y calderas, y disminuye la dependencia de costosos filtros de carbón activado externos. Es una desulfuración que funciona con la energía del sol, sin consumibles químicos.

2. Resistencia Mecánica y Adaptabilidad

El **VLDPE (Polietileno de Muy Baja Densidad)** supera al HDPE tradicional en su capacidad de elongación. En un biodigestor, donde la presión del gas hace que la cubierta se infle y desinfe constantemente, la flexibilidad del VLDPE reduce la fatiga del material, extendiendo la vida útil de la inversión.



"Mientras que una cubierta de PVC/HDPE solo guarda el gas, nuestra tecnología **BSTM** lo procesa mientras está almacenado. Es la diferencia entre tener un tanque de almacenamiento y tener una planta de tratamiento integrada."

<i>Beneficio</i>	Mecanismo
<i>Estabilidad Térmica</i>	Reducción del choque térmico entre el día y la noche.
<i>Pureza del Biogás</i>	Reducción de \$H_2S\$, lo que disminuye la corrosión en motores.
<i>Eficiencia Operativa</i>	Menor necesidad de sistemas externos de desulfuración química.

Característica	Cubiertas Tradicionales (PVC / HDPE Opaco)	Innovación ClearTherm (VLDPE + Traslúcida)
Transmisión de Luz	Nula (Opacas). Bloquean el 100% de la radiación fotosintética.	Alta (Traslúcida). Permite el paso de luz para procesos biológicos.
Gestión del Azufre (H₂S)	Requiere sistemas externos (filtros de carbón o químicos).	Desulfuración Biológica Pasiva. Las bacterias oxidan el azufre internamente, requiere menos sistemas externos
Flexibilidad	Limitada. El HDPE es rígido y propenso a grietas por tensión.	Ultra Flexible. El VLDPE absorbe mejor los cambios de presión y volumen.
Estabilidad Térmica	Alta inercia o pérdida rápida de calor según el color.	Efecto Invernadero Controlado. Mantiene el calor residual de forma más eficiente.

B.-El Diseño de la Cubierta:

Tecnología de Cubierta: Resiliencia Dinámica

A diferencia de la geomembrana de base que son estáticos, nuestra cubierta actúa mecánicamente como la **vela de un barco**. Se enfrenta a fuerzas dinámicas constantes: ciclos de expansión por gas, contracción por consumo y el impacto directo de cargas de viento y esfuerzos cortantes.

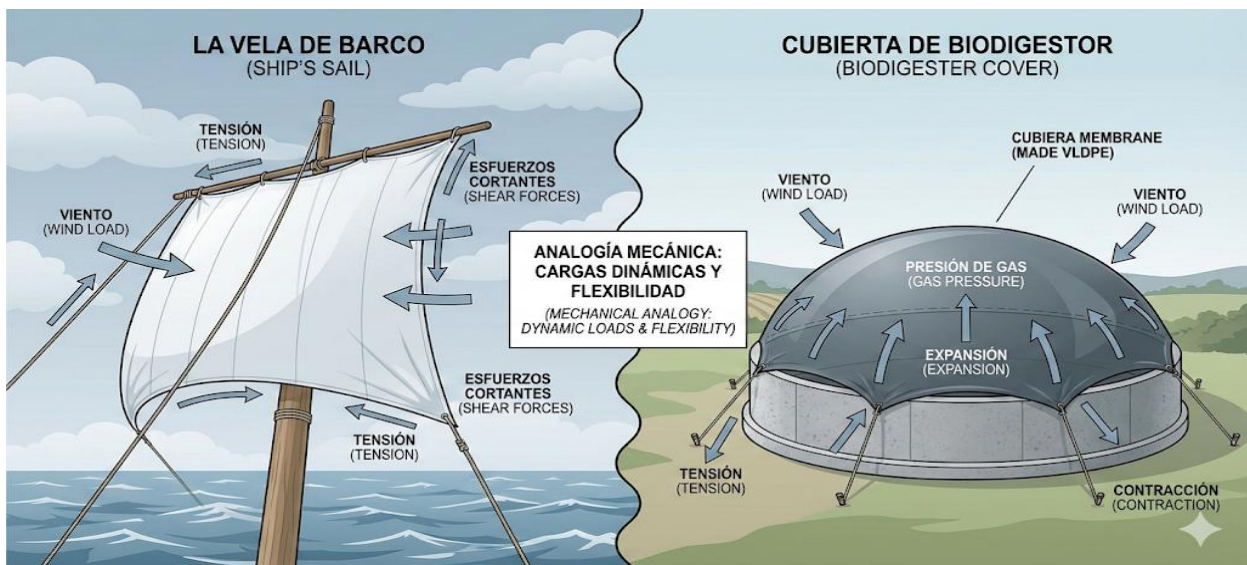
Por ello, hemos sustituido los materiales rígidos tradicionales por un **novedoso VLDPE Ultra Flexible**. Este material permite una *elongación multiaxial superior*, garantizando que la cubierta pueda absorber la energía del viento y los cambios de volumen sin sufrir fatiga mecánica ni agrietamiento (Stress Cracking), extendiendo significativamente la vida útil del activo.

El VLDPE (*Very Low Density Polyethylene*) es ideal para cubiertas inflables o flotantes debido a su estructura molecular. A diferencia del HDPE (Alta Densidad), que es rígido y cristalino, el VLDPE ofrece:

- **Flexibilidad Superior (Elongación multiaxial):** Como mencionas, el biodigestor "respira" (se llena y vacía de gas). El VLDPE tiene un módulo de elasticidad bajo, lo que le permite deformarse repetidamente sin fatigarse.
- **Resistencia al "Flex Cracking":** Los materiales más rígidos (como el HDPE) pueden sufrir micro-fisuras si se doblan y desdoblan constantemente en el mismo punto (como un alambre que se dobla hasta romperse). El VLDPE absorbe esta fatiga mecánica.
- **Resistencia al ESCR (Environmental Stress Crack Resistance):** Soporta mejor la combinación de tensión mecánica y ataque químico/ambiental sin agrietarse repentinamente.

Análisis de la "La Vela de Barco"

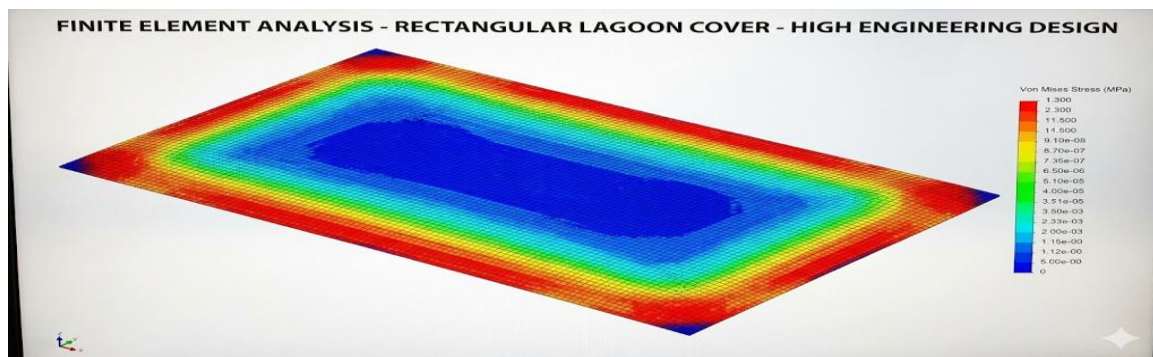
1. **Cargas de Viento (Wind Uplift & Drag):** Al igual que una vela, la cubierta recibe el impacto del viento, lo que genera fuerzas de succión y presión. Si el material fuera rígido, actuaría como una placa y se quebraría o transmitiría demasiada fuerza a los anclajes. Al ser flexible, disipa parte de esa energía deformándose.
2. **Ciclos de Histéresis:** La vela se infla y desinfla con el viento; la cubierta lo hace con la producción de biogás. Este ciclo constante de tensión-relajación requiere un material con "memoria" elástica, pero sin rigidez excesiva.
3. **Esfuerzos Cortantes en los Anclajes:** En los puntos donde la cubierta se une al muro o al suelo, la tensión no es solo "tirar", sino que hay torsión y corte. La flexibilidad del VLDPE reduce la concentración de estrés en estos puntos críticos.



En SAYERCEN, entendemos que la cubierta de un biodigestor no es simplemente una lona; es un componente estructural dinámico. A diferencia de soluciones estandarizadas, nosotros tratamos cada cubierta como un proyecto de ingeniería único. Reconocemos que, mecánicamente, una cubierta cargada de gas se comporta de manera similar a la **vela de un barco**: está sometida constantemente a fuerzas de succión por viento, presión interna del biogás y ciclos continuos de expansión y contracción.

Por ello, nuestra metodología de diseño incluye:

- **Análisis de Cargas Dinámicas:** Calculamos la resistencia requerida ante vientos locales y tormentas para evitar el "efecto vela" destructivo.
- **Optimización de Geometría:** Definimos la curvatura exacta (radio de cúpula) para minimizar la tensión superficial y garantizar un drenaje pluvial perfecto.
- **Selección de Material VLDPE:** Utilizamos Polietileno de Muy Baja Densidad por su capacidad superior de elongación multiaxial, permitiendo que la cubierta absorba la energía del viento sin sufrir fatiga ni desgarros en los anclajes.



El resultado: Una cubierta diseñada específicamente para *su* ubicación y *sus* condiciones de operación, garantizando la máxima vida útil de su inversión.

Conclusión Ejecutiva: La Evolución de la Cubierta

"La tecnología **Bio-Solar Thermal Membrane (BSTM)** representa un cambio de paradigma en la ingeniería de biodigestores: dejamos de ver la cubierta como un consumible pasivo para convertirla en un **componente activo del proceso**.

Al integrar la **Resiliencia Dinámica** del VLDPE —diseñado para comportarse mecánicamente como una vela náutica ante el viento— con las propiedades ópticas de nuestra geomembrana traslúcida, logramos una triple función simultánea. No solo protegemos su inversión contra la fatiga mecánica y el *stress cracking*, sino que estabilizamos el **control térmico** del reactor y activamos la **desulfuración biológica** sin costos operativos adicionales.

Elegir BSTM significa transformar su laguna de un simple almacenamiento de gas a un **reactor fotobiológico de alta eficiencia**, garantizando mayor producción, gas más limpio y una infraestructura diseñada para durar."